

Guillermo Albert García

Backend-first Full Stack Developer · Java / Spring / Angular

La Nucía, Alicante (España) · Híbrido / Remoto · hola@guillermoalbert.dev · (+34) 640 347 624
guillermoalbert.dev · linkedin.com/in/guillermo-albert-garcia · github.com/GuillermoAlbert

Desarrollador Full Stack con 2+ años de experiencia en proyectos empresariales internacionales con Java, Spring y Angular. Más allá del trabajo diario, administro una infraestructura propia (Proxmox, 9 contenedores LXC) donde corren en producción un pipeline ETL contra la API de Catapult, un pipeline de facturas asistido por LLM y un asistente operativo sobre APIs de LLM para una PYME real (RAG autohospedado, human-in-the-loop). Vengo de la investigación en biología (3 publicaciones, 1 en revista revisada por pares). Bilingüe español/francés, inglés C1.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack — Inetum

mar. 2024 – Actualidad

Alicante (Híbrido) · Equipo internacional (~10 pers.) · Prácticas → contrato indefinido

Dos plataformas para **FranceAgriMer** (organismo público francés dependiente del Ministerio de Agricultura) que gestionan ayudas, subvenciones y pagos a agricultores de toda Francia, moviendo millones de euros anuales.

- **Proyecto legacy (JSF / Java 8 / Oracle):** mantenimiento evolutivo de aplicación en producción — refactorización de controladores y servicios, vistas JSF condicionales, **10+ plantillas JasperReports** para documentos oficiales (campañas 2025/2026) y **15+ scripts correctivos PL/SQL** sobre base de datos productiva (migraciones y desbloqueo de expedientes).
- **Proyecto nuevo (Angular / Spring / JPA / REST API):** desarrollo de flujos completos *end-to-end* hasta puesta en producción — **5 entidades transaccionales** desde BD a controlador (entidad, DTO, mapper, repositorio, servicio), lógica de negocio compleja (distribución algorítmica de importes, pre-liquidación), evolución de esquema con **Liquibase** y **~10 componentes y servicios Angular** con gestión de estado y cálculos en tiempo real.
- Reducción de deuda técnica con **SonarQube** (bugs, vulnerabilidades de seguridad y code smells), cobertura con **JUnit** (backend) y tests de componentes Angular.

Profesor de Ciencias — Liceo Francés de Alicante

sept. 2023 – sept. 2024

- Docencia de ciencias en bachillerato en **entorno bilingüe (francés/español)**, compatibilizado con el inicio en Inetum.

PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA PERSONAL

Asistente operativo con IA para una PYME de visitas guiadas

jun. 2026 – Actualidad

Aplicación de negocio en producción para una PYME real, construida sobre APIs de LLM · Python/FastAPI, PostgreSQL + pgvector, React, API de Anthropic

- **RAG autohospedado** sobre 9.571 fragmentos con **embeddings 100 % locales** (RGPD: los correos del negocio nunca salen de la red), destilados a partir de **13.047 correos**; clasificación del correo entrante y borradores de respuesta con inyección de contexto y ejemplos (few-shot).
- **Human-in-the-loop verificable:** un único punto de salida SMTP, solo tras confirmación humana y con auditoría previa al envío; las validaciones críticas son deterministas, fuera del prompt. **475 tests** (suite en 25 s) y desarrollo spec-driven (13 specs) asistido por agentes de IA (Claude Code); cliente LLM multi-proveedor con dos escalones de coste previstos.

MAMS — My Athlete Monitoring System

2025 – Actualidad

Plataforma de monitorización de atletas (AMS) para clubes y academias semiprofesionales · github.com/GuillermoAlbert/mams-architecture

- Arquitectura full stack centrada en **backend: Spring Boot** (Java 21), **PostgreSQL**, autenticación con **Spring Security + JWT**, modelo de permisos multinivel y diseño de esquema con Liquibase. Sistema de diseño propio y componentes UI (mapa corporal, tarjetas de jugador, escalas de color duales) en frontend **React (construido con agentes de IA bajo mi dirección)**.
- Check-in diario de wellness y RPE con dashboard de entrenador y alertas (21 endpoints REST, control de acceso por equipo); integridad del dato garantizada en la propia base de datos (restricciones CHECK y UNIQUE, columnas generadas).

Servidor Proxmox + red Tailscale (Home Server)

2024 – Actualidad

Infraestructura propia con 9 contenedores LXC en producción/dev · Proxmox VE, LXC, Tailscale, Docker, Debian/Ubuntu · Automatizaciones Python construidas con agentes de IA, supervisadas y operadas por mí · github.com/GuillermoAlbert/homelab

- **Pipeline automático de facturas** (Python, IMAP, LLM, SQLite): descarga los PDF del correo por IMAP, extrae datos estructurados con IA y los valida con aritmética determinista, desviando las facturas de baja confianza a revisión; exporta a Excel desde la BD. Suite de 115 tests con pytest; diagnóstico y fix de bug SQLite WAL en producción.
- **ETL GPS Catapult → PostgreSQL + Power BI** (Python, PostgreSQL 16, API REST): centraliza datos de 6 equipos con upserts, panel Flask para configuración y backfills, acceso read-only vía Tailscale para Power BI del cliente.
- **Dashboard de monitorización**: panel web centralizado con estado en tiempo real de ETLs (parseando logs), botones de acción y sistema de alertas por bot. Detectó un cron parado en producción de forma proactiva.
- **Gestión de incidentes reales**: red Docker rota tras reinicio inesperado, falsos positivos DNS en AdGuard, configuración NAT con iptables. Backups cifrados a Google Drive con restic/rclone.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes	Java, TypeScript, JavaScript, SQL, HTML, CSS
IA / Agentes	Claude Code (skills, hooks), Claude API, MCP, Codex, Opencode
IA / LLM	APIs de LLM (Anthropic Claude, cliente multi-proveedor), RAG (pgvector, embeddings locales), prompt & context engineering, human-in-the-loop, evaluación sobre datos reales
Desarrollo con IA	Python (ETL / automatización) y React — código generado con agentes de IA (Claude Code) bajo mi dirección: arquitectura, revisión de código, tests y operación en producción propias
Backend	Spring (MVC, Boot), Spring Security (JWT), JPA/Hibernate, JSF, APIs REST
Frontend	Angular, TypeScript, HTML5, CSS3
Bases de datos	PostgreSQL 16 (+ pgvector), Oracle, SQLite
Infraestructura	Proxmox VE, Docker/Compose, LXC, Linux (Debian/Ubuntu), Tailscale
Herramientas	Git, GitLab, Liquibase, JUnit, SonarQube, JasperReports, metodología Agile

INVESTIGACIÓN

Investigación en biología	2019 – 2022
CSIC — Estación Biológica de Doñana · Luomus — Museo de Historia Natural de Finlandia (Univ. de Helsinki)	
• Secuenciación y análisis de datos de biodiversidad. 3 publicaciones , incluida la detección automática de fauna marcada por IA sobre imágenes de cámara-trampa (<i>Ibis</i> , 2022).	

FORMACIÓN

Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)	Máster en Profesorado — Biología y Geología
IES Mare Nostrum, Alicante · 2022–2024	Universidad de Alicante · 2020–2021
Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución	Grado en Biología (ARA, impartido en inglés · Erasmus Univ. Helsinki)
Universitat de València · 2021–2022	Universidad de Alicante · 2016–2020

PUBLICACIONES

Santangeli, A., Chen, Y., Boorman, M., Sales Ligeró, S. & **Albert García, G.** (2022). Semi-automated detection of tagged animals from camera trap images using artificial intelligence. *Ibis*, 164(4), 1123–1131. doi:10.1111/ibi.13099

Aznar-Avendaño, F.J., **Albert-García, G.**, Barón-Rodríguez, P., et al. (2022). Teaching Parasitology in Biology Degrees: From Subjects to Principles. *INTED2022 Proceedings*, pp. 2481–2487. doi:10.21125/inted.2022.0726

Albert, G. & Arcos, J. (2015). Hormigas del Parque Natural de Serra Gelada y citas interesantes para la mirmecofauna alicantina (Hymenoptera, Formicidae). *Iberomyrmex*, 7, 3–6.

IDIOMAS & OTROS

Español — Nativo · Francés — Bilingüe (Baccalauréat)	JSF 2.2 – Build a DB App (Udemy, 2024)
Inglés — C1 (carrera cursada en inglés) · título Cambridge First	